Programando com Arduino: do básico ao primeiro projeto

Laboratório Maker

IFG - Câmpus Águas Lindas de Goiás

29 de Novembro de 2025

Introdução

O **Arduino** é um microcontrolador programável de placa única.

É um dispositivo que permite:

- ler sinais do ambiente;
- controlar dispositivos eletrônicos de forma automática.

O projeto do Arduino é de **hardware aberto**, ou seja:

- o projeto é público e qualquer um pode copiar, estudar, modificar e fabricar placas compatíveis.

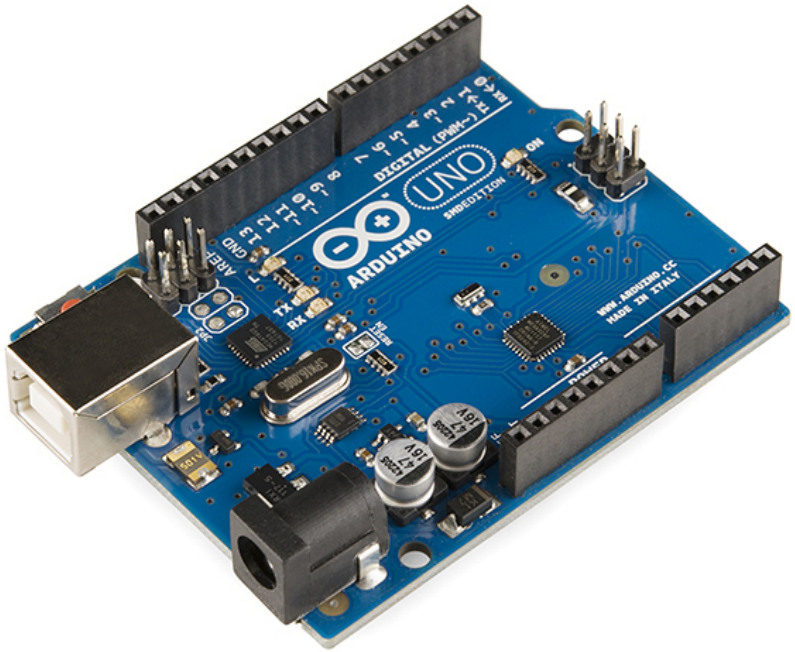


Figura 1: Arduino Uno.

Aplicações

O Arduino possui diversas aplicações em sensoriamento e automação.

Ao lado, temos a imagem de um sistema automatizado de **irrigação**.

O Arduino mede continuamente a umidade do solo e decide quando acionar ou desligar as bombas de irrigação.

Ele também envia esses dados para a internet, permitindo monitoramento remoto do sistema.



Figura 2: Sistema de irrigação automatizada.

Aplicações

Ao lado, temos outra aplicação. Um braço robótico de 6 graus de liberdade.

Ele manipula objetos pela combinação de:

- servomotores;
- estrutura metálica;
- controle eletrônico.

O Arduino lê os comandos de posição dos potenciômetros e gera os sinais de controle para os servomotores, movimentando o braço.

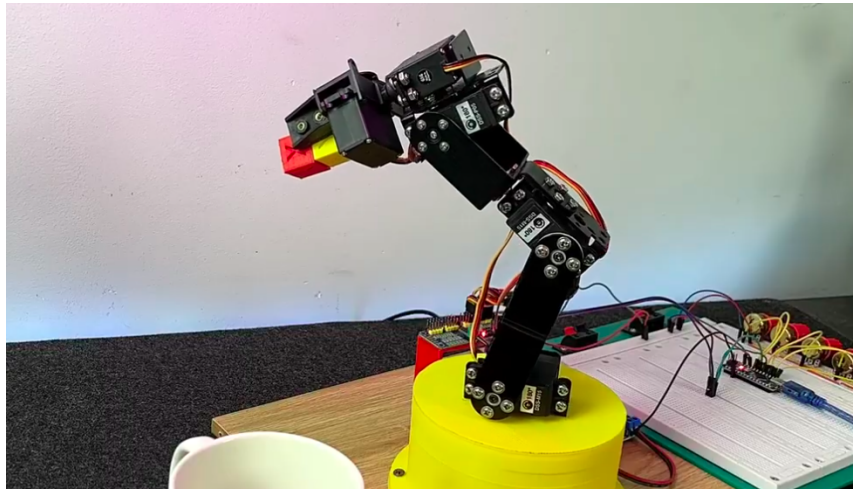


Figura 3: Braço robótico.

Componentes

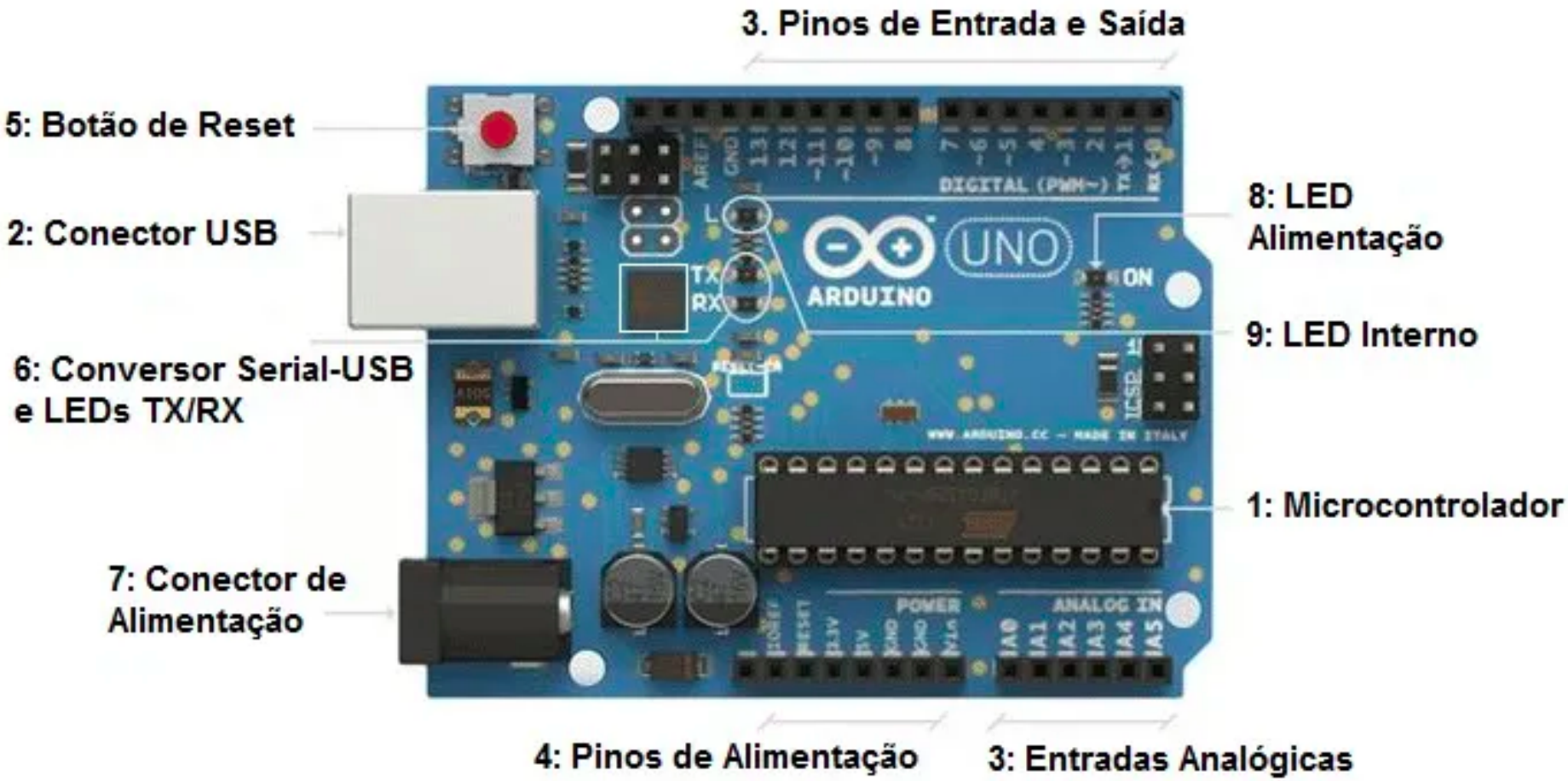


Figura 4: Componentes do Arduino Uno.

Componentes

1 - Microcontrolador

- É aqui que o seu código é armazenado e executado. Pense nele como o processador de um computador, mas focado em controlar tarefas simples (como ler um sensor ou acender uma luz).

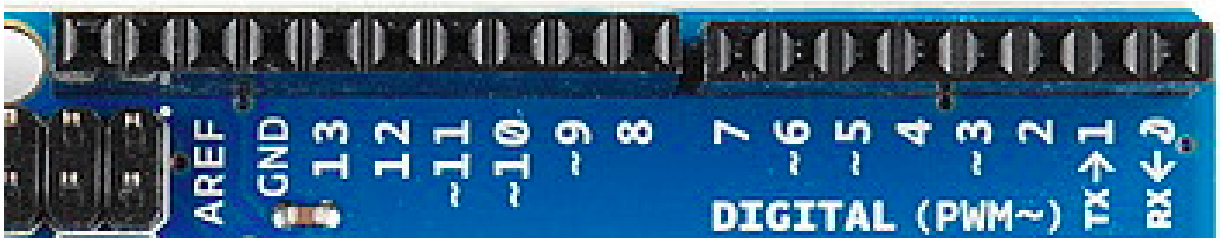
2 - Conector USB

- Função: Serve para conectar o Arduino ao seu computador.
- Utilidade: É através dele que você envia (carrega) o código que escreveu no computador para a placa. Ele também fornece energia para ligar o Arduino (5 Volts).

Componentes

3 - Pinos de entrada e saída

- **Parte Superior (Digital):** São os pinos digitais (numerados de 0 a 13). Eles podem ligar/desligar coisas (como LEDs) ou ler estados simples (botão pressionado ou solto). Alguns têm um $\sim$ ao lado, indicando que podem simular sinais analógicos (PWM).

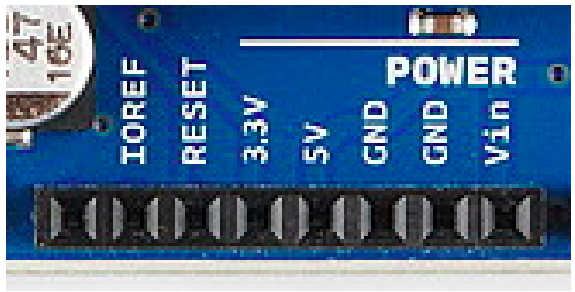


- **Parte Inferior Direita (Analógicas):** Identificados como A0 a A5. Estes pinos "leem"voltagens variáveis. São usados para sensores que não são apenas "ligado/desligado", como um sensor de temperatura ou de luminosidade.



Componentes

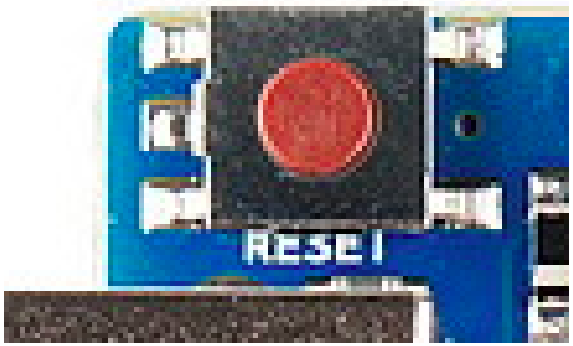
4 - Pinos de Alimentação (Power)



- Esta área fornece energia para componentes externos que você conectar ao Arduino.
- Detalhes:
  - **3.3V e 5V**: Fornecem voltagem constante para sensores.
  - **GND**: O "Terra"ou negativo (essencial para fechar o circuito).
  - **VIN**: Entrada de voltagem (se você quiser alimentar o Arduino por aqui em vez do conector preto).
  - **RES (RESET)**: Permite resetar o Arduino ao conectá-lo com um pino GND.

Componentes

5 - Botão de Reset

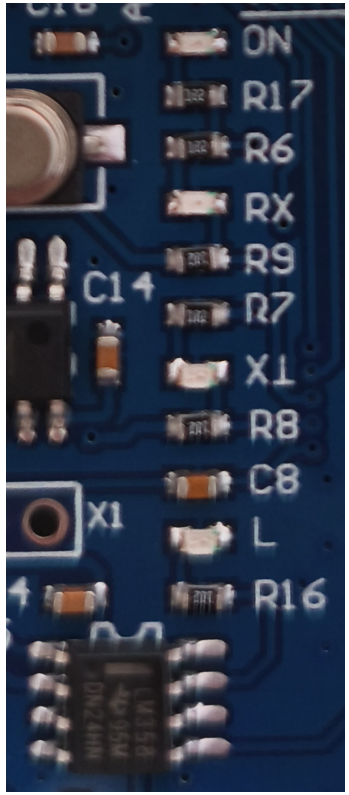


- Ao ser pressionado, ele interrompe o que o Arduino está fazendo e reinicia o código do zero.
- Útil se o seu programa travar ou se você quiser ver o código rodar desde o início novamente.

Componentes

6 - Conversor Serial-USB e LEDs TX/RX

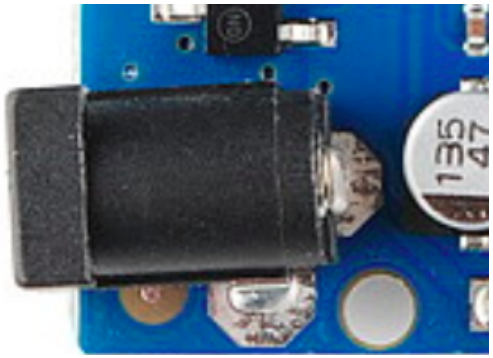
- **Conversor:** É um pequeno chip auxiliar que traduz a linguagem do USB (do computador) para a linguagem Serial (que o Microcontrolador principal entende).
- **LEDs TX (Transmitir) e RX (Receber)**: Essas pequenas luzes piscam rapidamente quando o Arduino está trocando dados com o computador (por exemplo, enquanto você está enviando um código novo).



Obs.: Na placa de vocês, o TX está abaixo do RX, de cabeça para baixo.

Componentes

7 - Conector de Alimentação (Jack P4)

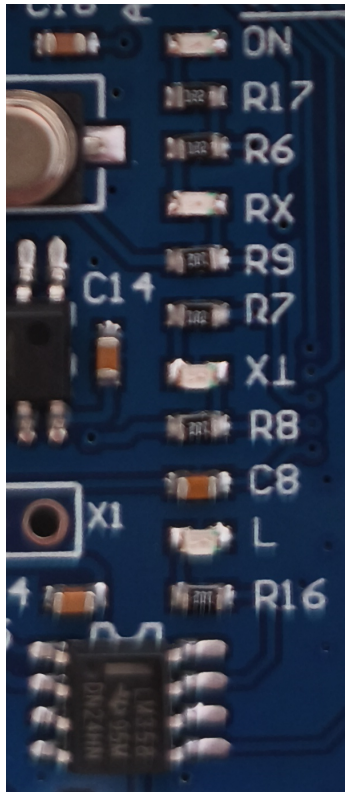


- Permite ligar o Arduino sem precisar do computador.
- Você pode conectar uma bateria de 9V ou uma fonte de tomada (geralmente entre 7V e 12V) aqui para que seu projeto funcione de forma autônoma.

Componentes

8 - LED Alimentação (ON)

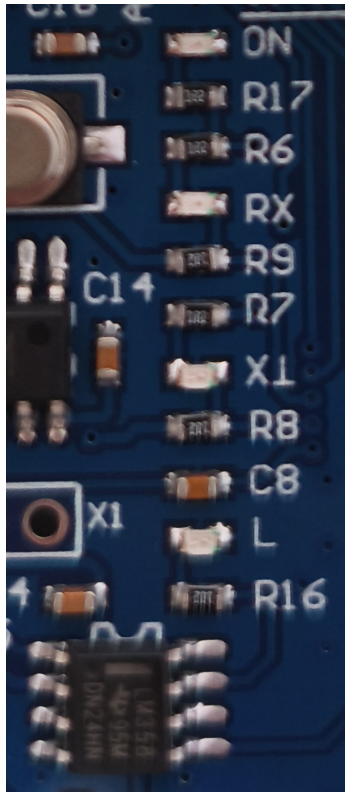
- Função: Uma luz verde simples que acende assim que a placa recebe energia.
- Diagnóstico: Se você ligar o Arduino e essa luz não acender, algo está errado com a fonte de energia.



Componentes

9 - LED Interno (L)

- Função: Um LED laranja já embutido na placa para testes rápidos.
- Conexão: Ele está conectado internamente ao Pino Digital 13. Isso é ótimo para testar se a placa está funcionando (o famoso código "Blink") sem precisar montar circuitos externos.



Programação

O Arduino contém um microcontrolador programável, o que significa que é preciso criar um **programa** que dirá o que ele deve fazer.

Programa-se um Arduino escrevendo um **código** (chamado "sketch") em uma linguagem baseada em C/C++ dentro do Arduino IDE (um programa de computador) ou ambiente compatível.

No Tinkercad Circuits (um site de programação), a programação em blocos é uma forma visual de programar o Arduino sem escrever código em C/C++, usando **blocos encaixáveis**.

A seguir, vamos aprender a programar um Arduino com alguns projetos simples.